

Back-end em python



Prof^a. Ma. Ana Clara

SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais

Objetivos da Aula

- Revisão rápida de Padrões de Projeto
- Padrões Estruturais x Comportamentais
- Strategy Pattern
- Observer Pattern
- Prática com os dois padrões





Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais



Revisão: O que são Padrões de Projeto?

- Soluções reutilizáveis para problemas recorrentes de design de software.
- Melhoram a clareza, manutenção e escalabilidade do código.
- São divididos em categorias:
 - Criacionais
 - Estruturais
 - Comportamentais



Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais



Padrões Estruturais

- Foco: **organização e composição das classes e objetos.**
- Como conectar diferentes partes do sistema.
- Exemplos: Adapter, Composite, Decorator, Facade, Proxy.



Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais



Padrões Comportamentais

- Foco: interação e comunicação entre objetos.
- Como objetos colaboram para atingir um objetivo.
- Exemplos: Strategy, Observer, Command, State, Mediator.



Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais



Introdução ao Strategy

- Problema: múltiplas formas de realizar uma mesma tarefa → código cheio de `if/else`.
- Solução: encapsular **algoritmos** em classes separadas e permitir trocar em tempo de execução.



Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais



Diagrama UML do Strategy

- **Contexto:** usa uma estratégia.
- **Strategy (interface):** define a operação.
- **ConcreteStrategy:** implementa a operação de formas diferentes.



Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais

Benefícios do Startegy

- Evita código cheio de condicionais.
- Fácil de adicionar novas estratégias.
- Permite alterar comportamento em tempo de execução.





Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais

Limitações do Strategy

- Pode criar muitas classes.
- Precisa de cuidado para não complicar sistemas pequenos





Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais



Introdução ao Observer

- Problema: manter vários objetos sincronizados com mudanças em um objeto central.
- Solução: um objeto **sujeito** notifica automaticamente seus **observadores**.



Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais

Diagrama UML do Observer

- **Subject**: mantém lista de observadores.
- **Observer (interface)**: define método de atualização.
- **ConcreteObserver**: reage às mudanças.





Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais

Benefícios do Observer

- Desacopla o sujeito dos observadores.
- Fácil adicionar/remover observadores.
- Útil em notificações, eventos e interfaces gráficas.





Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais

Limitações do Observer

- Pode ser difícil controlar a ordem de notificações.
- Muitos observadores podem afetar a performance.





Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais

Strategy vs Observer

- **Strategy:** substitui algoritmos dinamicamente.
- **Observer:** mantém objetos sincronizados por eventos.
- Ambos: promovem flexibilidade e baixo acoplamento.





Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais



Quando usar?

- **Strategy:** quando existem várias maneiras de executar uma mesma ação.
- **Observer:** quando várias partes precisam reagir a uma mudança em um objeto central.



Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais



Resumo da Aula

- Padrões Estruturais e Comportamentais.
- Strategy: escolher algoritmo em tempo de execução.
- Observer: notificação automática para múltiplos objetos.
- Exemplos práticos em Python.



Aula 27- Padrões estruturais e comportamentais



Atividades Práticas

1. Crie um sistema de **pagamentos** que use Strategy (cartão, pix, boleto).
2. Implemente um sistema de **notificações** com Observer (email, SMS, push).
3. Combine os dois padrões em um mini-projeto de loja online:
 - Strategy para descontos.
 - Observer para notificar clientes sobre promoções.



Aula 26 -Padrões de Projeto e SOLID



Alguma dúvida ?

clara.gomes@ufpe.br



SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO